Química

Aula 0 – Introdução e conceitos básicos

Prof. Diego J. Raposo (djrs@poli.br)

UPE – Poli

2026.1

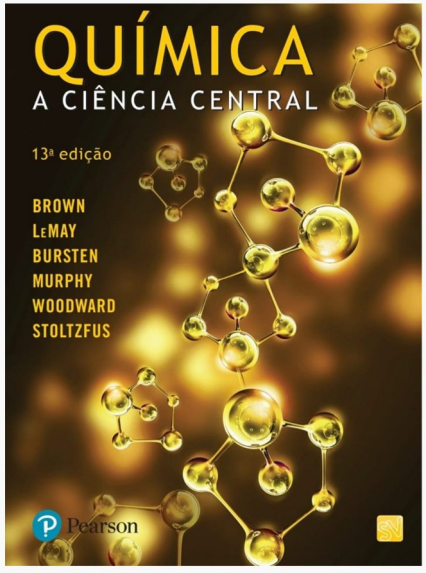
Sobre a disciplina

Aulas em sala

- Serão ministradas aulas teóricas em sala de aula (dias e horários no final desse material) e aulas práticas no Laboratório de Química da Escola Politécnica de Pernambuco.
- O livro-texto adotado será o Química: A Ciência Central, de Brown e colaboradores, 13ª Edição (2017);
- O livro ainda não possui exemplares em biblioteca, mas faz parte do acervo digital da UPE. Para acessar faça o cadastro (usando o e-mail da UPE, não da Poli) por:

  https://poli.br/cadastro-para-as-plataformas-de-livros-digitais-da-poli-upe/

  E depois acessar livro por QR code ao lado (ou buscar pelo nome).
- Além do livro, assuntos apresentados em quadro e por meio de slides serão igualmente cobrados.



Conteúdo da disciplina (livro)

Extra: Conceitos básicos + seções 1.5, 1.6

Unidade 1

- Teoria atômica e configurações eletrônicas
  - 2.2, 2.3
  - 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8
- Tabela periódica e propriedades periódicas
  - 2.5
  - 6.9
  - 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6
- Ligações químicas
  - 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7

Unidade 2

- Geometria molecular
  - 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6
- Interações intermoleculares
  - 11.1, 11.2, 11.3
- Sólidos e materiais modernos
  - 12.1, 12.4
- Reações químicas
  - 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 3.2, 20.8

Questões selecionadas do livro

- **Unidade 1:**
  - **Cap. 1:** Incerteza em medidas (1.37, 1.39, 1.41) e Análise Dimensional (1.45, 1.51, 1.56);
  - **Cap. 2:** História da teoria atômica (2.1, 2.12, 2.15, 2.17) e Teoria atômica moderna (2.4, 2.19, 2.22, 2.23, 2.26, 2.29, 2.34, 2.36);
  - **Cap. 6:** Ondas (6.14, 6.16, 6.17, 6.19, 6.20, 6.21, 6.81, 6.85), Corpo negro e efeito fotoelétrico (6.24, 6.25, 6.26, 6.30, 6.31, 6.33, 6.88), Bohr (6.36, 6.37, 6.41, 6.43, 6.46, 6.83, 6.91), Le Broglie e Heisenberg (6.48, 6.49, 6.51, 6.95, 6.96) e Configurações Eletrônicas (6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.61, 6.66, 6.93);
  - **Cap. 7:** Propriedades periódicas (7.4, 7.6, 7.10, 7.13, 7.16, 7.17, 7.25, 7.34, 7.40, 7.97);
  - **Cap. 8:** Ligações químicas (8.2, 8.5, 8.16, 8.18, 8.28, 8.32, 8.34, 8.41, 8.42).

Questões selecionadas do livro

- **<u>Unidade 2:</u>**
  - **Cap. 9:** 9.6, 9.8, 9.13, 9.22, 9.30, 9.41, 9.53, 9.59, 9.61, 9.93;
  - **Cap. 11:** Interações Intermoleculares (11.2, 11.3, 11.11, 11.15, 11.18, 11.28, 11.76, 11.80, 11.91);
  - **Cap. 12:** Tipos de sólido, e sólidos metálicos (12.9, 12.10, 12.11, 12.13, 12.16, 12.18, 12.45, 12.47, 12.49, 12.51, 12.52);
  - **Caps. 3, 4 e 20:** Reações químicas (no futuro).

Respostas para questões em vermelho do livro:
https://github.com/DiegoRaposo/diegoraposo.github.io/blob/main/Brown-respostas-exercicios-selecionados.pdf

Aulas em laboratório

- Ao fim de cada unidade haverá um experimento no Laboratório de Química. Os estudantes serão divididos em dois grupos: o primeiro participará nos 50 minutos iniciais, e o segundo nos 50 minutos finais da aula, seguindo ordem alfabética.
- O estudante deverá, impreterivelmente, usar uma bata e sapato fechado nessas práticas.
- A ausência implicará falta, mas a questão sobre o experimento na prova poderá ser realizada.

Atividades valendo nota

- Serão realizados dois testes presenciais, com 5 questões de múltipla escolha, por unidade. Eles equivalerão a 20% da nota da unidade, adicionados à nota da avaliação convencional. A nota desses testes será uma média da nota dos 2:

$$\mathrm{Nota(teste)} = \frac{\mathrm{Nota(teste1)} + \mathrm{Nota(teste2)}}{2}$$

- Eles serão realizados em dias surpresa, baseados nos assuntos dados até o momento do teste, sem restrições (pode conter todos ou só alguns deles);
- O professor recolherá os testes para posterior correção, e resolverá as questões no quadro, se houver tempo;

Avaliações

- As avaliações tipicamente (mas não obrigatoriamente) contam com 5 questões. Normalmente (mas não obrigatoriamente), ocorre na manhã de uma quarta-feira na semana de provas.
- Todo conteúdo apresentado na 1ª unidade será cobrado no primeiro exercício escolar (1EE), e uma questão referente ao experimento em laboratório desta unidade;
- Todo conteúdo apresentado na 2.ª unidade será cobrado no segundo exercício escolar (2EE), e uma questão referente ao experimento em laboratório desta unidade;
- A nota da unidade é soma da nota do teste (média) e da nota do exercício, não podendo ultrapassar o valor de 10:

$$\text{Nota(unidade)} = 0,2 \cdot \text{Nota(teste)} + \text{Nota(exercício)} \leq 10$$

Avaliações

- A nota do semestre é a média das notas das duas unidades:

$$\text{Nota(semestre)} = \frac{\text{Nota(unidade1)} + \text{Nota(unidade2)}}{2}$$

Nota < 3: Reprovação
3 ≤ Nota < 7: fazer AF
Nota ≥ 7: Aprovação

- Caso 3 ≤ Nota < 7, deve-se fazer uma avaliação final.
- Na avaliação final (AF) serão cobrados todos os assuntos, mas não haverá nenhuma questão sobre os experimentos.
- Uma nova nota é calculada a partir da nota da AF:

$$\text{Nota(final)} = \frac{\text{Nota(semestre)} + \text{Nota(AF)}}{2}$$

Nota < 5: Reprovação
Nota ≥ 5: Aprovação

- Os exercícios serão entregues em sala, e a revisão de cada uma ocorrerá em um dia e horário determinado pelo professor pouco tempo depois da finalização da correção.

Faltas

- A chamada será realizada perto do final da aula;
- A ausência do estudante implicará falta, sem exceções, salvo casos cobertos pela legislação em vigor.

Guia do estudante ☞

- **Existe abono de falta?**

Nas normas da UPE, não existe abono de faltas às aulas ou às provas, ainda que se trate de credo comprovado por autoridade eclesiástica, de doença comprovada por atestado médico ou de viagens a serviço em trabalhos extraordinários, quer se trate de órgãos públicos ou privados, mesmo sendo os motivos comprovados através de documento, salvo os casos de tratamento excepcional assegurado pela legislação em vigor.

- Os casos excepcionais são: *discente reservista, gestante, da CONAES, portador de doença e/ou resguardado pela guarda religiosa*;
- Cada encontro equivale a 1 falta de 2 h. 8 faltas implicam reprovação por falta.

Faltas

- Caso o estudante falte um dos 3 exercícios escolares (1EE, 2EE e AF), pode requisitar à Escolaridade uma segunda chamada, a ser realizada na semana posterior ao 2EE. Paga-se uma taxa e anexa documentos comprovando o ocorrido.
- Tal comprovação é feita segundo os casos excepcionais mencionados: *discente reservista, gestante, da CONAES, portador de doença e/ou resguardado pela guarda religiosa*;
- Não cabe ao professor a autorização de fazer a segunda chamada, e tal decisão não pode ser alterada por ele.

Guia do estudante ☞

2.5.3. SEGUNDA CHAMADA

É permitido ao(à) discente que perdeu a avaliação parcial (em até duas provas regulares) ou exame final de um determinado componente curricular requerer uma Segunda Chamada. A matéria da segunda chamada será a ministrada até a última aula anterior à aplicação da respectiva avaliação.

- **Como e quando requerer?**

Preencher o requerimento único, justificando o motivo da solicitação e entregar no setor responsável da Unidade de Educação no prazo de até 2 dias úteis após a realização da avaliação.

Dias, horário e calendário

- As aulas da turma AT ocorrerão na sala B04:
  - Nas terças-feiras, das 12:10 às 15:30;
  - Nas quintas-feiras, das 13:50 às 15:30;
- As aulas serão postadas no endereço a seguir: diegoraposo.github.io
- O cronograma mensal mais recente deste semestre é apresentado a seguir:

Repositório de material e informes

2026 MARÇO

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10 1	11	12 2	13	14	15
16	17 3	18	19 4	20	21	22
23	24 5	25	26 + 6	27 +	28	29
30	31					

Recepção dos calouros

VIII SBAAEE

2026 ABRIL

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
		1 7	2 Feriado	3 Feriado	4	5
6	7 8	8	9 + 9	10 + 	11	12
13	14 10	15	16 11	17	18	19
20	21 Feriado	22	23 12	24	25	26
27	28	29 13	30 14			

2026 MAIO

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
				1 Feriado	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12 15	13	14 16	15	16	17
18	19 17	20	21 18	22	23	24
25	26 19	27	28 20	29	30	31

1EE

2026 JUNHO

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
1	2 21	3	4 22	5	6	7
8	9 23	10	11 24	12	13	14
15	16 25	17	18 26	19	20	21
22	23 27	24 Feriado	25 28	26	27	28
29	30					
2EE						

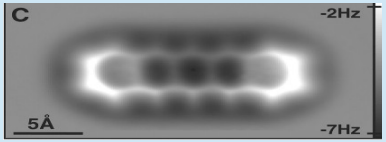
2026 JULHO

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
		1	2	3	4	5
2EE						
6	7	8	9	10	11	12
2.ª chamada						
13	14	15	16	17	18	19
Final			Feriado	Comp.		
20 Último dia lançar notas	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Conceitos importantes

Matéria

- **Matéria:**
  - Possui massa;
  - Ocupa volume;
  - **Ex.:** partículas subatômicas (próton, elétron), átomos e moléculas

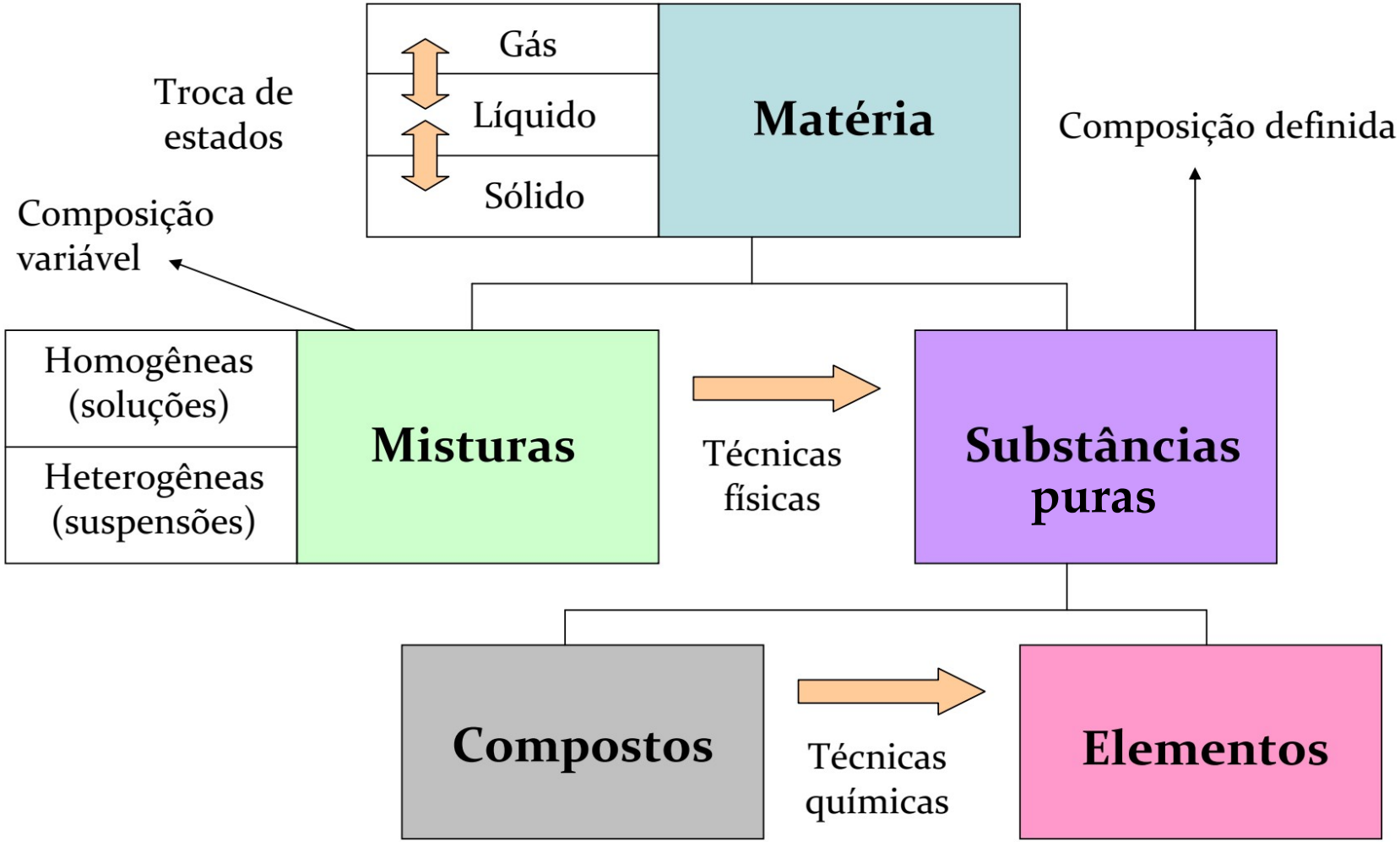


- **Energia:**
  - Capacidade de gerar trabalho pela atuação de uma força;
  - **Ex.:** radiação eletromagnética (luz), calor (energia térmica)

- **Fase:**
  - Também chamada de estado de agregação;
  - Estado da matéria com propriedades físicas definidas.
  - Estados mais importantes na química: sólido, líquido e gás.
  - **Ex.:** gelo, óleo, leite, nitrogênio gasoso, …

Substâncias

- **Substâncias (ou espécies) químicas:**
  - Matéria com tipos de átomos (e proporção relativa entre eles) constante e independente da quantidade (massa);
  - Podem ser:
    - **Puras:** apenas uma substância química
      - **Simples** (apenas um tipo de átomo) --> **Elementos**
      - **Compostas** (mais de um tipo de átomo)
    - **Misturas:** mais de uma substância química
      - **Homogêneas:** substâncias em uma mesma fase
      - **Heterogêneas:** mais de uma fase.


Gás
Líquido
Sólido
Matéria
Troca de estados
Composição definida
Composição variável
Homogêneas (soluções)
Heterogêneas (suspensões)
Misturas
Técnicas físicas
Substâncias puras
Compostos
Técnicas químicas
Elementos

Transformações

- **Processos físicos:**
  - Mudança no estado (temperatura, fase, etc.) do sistema. Não há produção de substâncias novas.
  - **Ex.:** Mudança de fase, condução de calor, passagem de corrente elétrica, expansão/compressão de gás, etc.

- **Processos químicos:**
  - Mudança na composição (quais substâncias e em qual quantidade) do sistema; Novas substâncias são produzidas. Veremos que isso é possível através da formação/quebra das chamadas ligações químicas;
  - **Ex.:** Formação de ferrugem, torra de café, combustão em vela, fotossíntese, etc.

Grandezas físicas

Grandezas físicas

- De acordo com o Sistema Internacional (SI), grandezas são compostas por: número e unidade. **Ex.:** 200 kg, 300 mL, 25 °C, etc.
- Números, por sua vez, podem ser exatos ou inexatos:
  - Exatos: possuem precisão infinita. Ex.: Números naturais, como em 1 + 1 = 2, que significa 1,00… + 1,00… = 2,00…, com infinitos zeros a direita da vírgula (casas decimais);
  - Inexatos: têm precisão finita, possuindo erro em alguma casa decimal, e nas casas decimais a direita dela. **Ex.:** medida do peso em balança digital. Como a menor medida possível nesse dispositivo é 0,1 kg nosso conhecimento desse valor vai até a terceira casa decimal (casa do erro). Ou seja, 70 kg na balança equivale a 70,0 kg. Não faz sentido escrever 70,000 kg ou 70,24 kg, por exemplo.

Números inexatos

- Nesses números é importante identificar duas coisas:
  - A casa do erro: casa mais a direita do algarismo, inclusive se for zero. **Ex.:** 1,01; 0,020; 100, etc;
  - O número de algarismos significativos (a.s.): quantidade de algarismos a direita de zeros à esquerda. Ou ainda à esquerda da casa do erro. **Ex:**

67,3	500	0,075	15,0702	0,9401	1500,0	0,3
3 a.s.	3 a.s.	2 a.s.	6 a.s.	4 a.s.	5 a.s.	1 a.s.

Zeros à direita ✓
Zeros no meio ✓
Zeros à esquerda ✗

  - Notação científica: simplificar notação de números muito grandes ou muito pequenos/indicar claramente algarismos significativos. Números são arranjados em potências de 10 de forma que:

Casa da unidade → 2 , 0 1 4 ... · 10^x { 0, 1, 2, ... ; -1, -2, -3, ... }

casas decimais

Ponto central: multiplicação

Potência de 10

$10^0 = 1$ $\quad$ $10^{-1} = 1/10^1 = 0{,}1$

$10^1 = 10$ $\quad$ $10^{-2} = 1/10^2 = 0{,}01$

$10^2 = 100$ $\quad$ $10^{-3} = 1/10^3 = 0{,}001$

Notação científica

- Para escrever um número em notação científica deve-se deslocar a vírgula até que apenas um algarismo esteja à esquerda dela. Lembrando que*:
  - Se deslocamos a vírgula x vezes para a direita, a notação deve conter 10^{-x};
  - Se deslocarmos a vírgula x vezes para a esquerda, a notação deve conter 10^{x}.
- Exemplos:

1 à esquerda

$\underline{67{,}3} \rightarrow 6\overset{\leftarrow}{7}{,}3 \rightarrow 6{,}73 \cdot 10^{1}$

2 à esquerda

$\underline{500} \rightarrow 5\overset{\leftarrow}{0}0{,} \rightarrow 5{,}00 \cdot 10^{2}$

2 à direita

$0{,}0\underline{75} \rightarrow 0{,}0\overset{\rightarrow}{7}5 \rightarrow 7{,}5 \cdot 10^{-2}$

$23{,}45702 \rightarrow 2{,}345702 \cdot 10^{1}$

$0{,}02931 \rightarrow 2{,}931 \cdot 10^{-2}$

$1500{,}210 \rightarrow 1{,}500210 \cdot 10^{3}$

$1{,}40 \rightarrow 1{,}40 \cdot 10^{0}$ → Porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Como $10^{0} = 1$, ele se mantém inalterado

$0{,}0010100 \rightarrow 1{,}010100 \cdot 10^{-3}$

**Essas regras se baseiam no fato de que, para conservar o valor do número, o deslocamento da vírgula multiplicando ou dividindo por potências de 10 precisa ser compensado pela divisão ou multiplicação por potências de 10 da notação científica. Ex.: 200 precisa que a vírgula seja deslocada para a esquerda duas vezes, o que ocorre pela divisão de 200 por 100. Para manter o número igual, portanto, devemos também Multiplicá-lo 100. Assim: $200 = 200*(100/100) = (200/100)*100 = 2{,}00*100 = 2{,}00*10^{2}$.*

Exercícios

1) Qual dos seguintes números tem o mesmo número de algarismos significativos que 1,00310?

a) $1 \cdot 10^6$

b) 199,791

c) 8,66

d) 5,119

e) 100

Exercícios

2) O número com maior número de zeros significativos é _____.

a) 0,00002510

b) 0,02500001

c) 250000001

d) $2{,}501 \cdot 10^{-7}$

e) 2,5100000

Arredondamento

- Em certos casos é interessante reduzir o número de algarismos significativos de um número (como veremos). Isso é feito por meio do arredondamento, onde o número mais a direita é removido, e isso é repetido quantas vezes forem necessárias de modo a chegar ao número de algarismos final.
- Considere o número 0,5324, por exemplo. Suponha que desejamos reduzir os a.s. a 1 apenas.

I) Identifique quantos e quais são os algarismos significativos: 0,5324 (são 4 a.s.);

II) Identifique a casa do erro: 0,5324 (4.ª casa decimal);

III) Omita o número da casa do erro, reduzindo agora para 3 a.s.: 0,532;

IV) A nova casa do erro (número mais a direita) deve ser alterada ou não, a depender do valor do número apagado. Se for 0,1,2,3 ou 4, a nova casa do erro não precisa ser alterada: 0,532.

V) Repita o processo até o número de a.s. desejado: 0,532 (3 a.s.) → 0,53 (2 a.s.) → 0,5 (1.a.s.)

Arredondamento

- Considere agora o número 0,748. Suponha que desejamos reduzir os a.s. a 1 apenas.

I) Identifique quantos e quais são os algarismos significativos: 0,748 (são 3 a.s.);

II) Identifique a casa do erro: 0,748 (3.ª casa decimal);

III) Omita o número da casa do erro, reduzindo agora para 3 a.s.: 0,74;

IV) A nova casa do erro (número mais a direita) deve ser alterada ou não, a depender do valor do número apagado. Se for 6, 7, 8 ou 9, adiciona-se 1 à nova casa do erro: 0,75;

V) Repita o processo até o número de a.s. desejado: 0,748 (3 a.s.) → 0,75 (2 a.s.) → ? (1.a.s.);

VI) Caso o número a ser apagado seja 5, deve-se a) manter o número a esquerda dele inalterado se par e b) adicionar 1 a esse número caso seja ímpar. Como 7 é ímpar, adiciona-se 1: 0,75 (2 a.s.) → 0,8 (1.a.s.)

Exercícios

3) Arredonde o número 0,007222 para 3 a.s.

a) 0,007

b) 0,00722

c) 0,0072

d) 0,00723

e) 0,007225

Exercícios

4) Arredonde o número 3456,5 para dois a.s.

a) 3400,0

b) $3,4 * 10^3$

c) $3 * 10^3$

d) $3,5 * 10^3$

e) 3000,0

Operações com números inexatos

- Frequentemente combinamos vários números inexatos, e o número de casas decimais (ou de algarismos significativos) da resposta dependerá da precisão dos números incluídos no cálculo. Sabendo disso, arredonda-se para obter o número final.

- **Soma/subtração:** número de casas decimais da resposta é igual ao da parcela com menos casas decimais. **Ex.:** 12,01 + 15 + 0,07 + 0,001 = 27,081. Como o número com menos casas decimais é o 15 (zero), então arredonda-se até a primeira casa da unidade: 27,081 (3 casas) → 27,08 (2 casas) → 27,1 (1 casa) → 27 (0 casas);

- **Multiplicação/divisão:** número de algarismos significativos é igual ao do fator com menos algarismos significativos. **Ex.:** 6,221 · 5,2 = 32,3492. Dado que o número com menos algarismos significativos é o 5,2 (2 a.s.), arrendonda-se até a primeira casa da unidade: 32,3492 (6 a.s.) → 32,349 (5 a.s.) → 32,35 (4 a.s.) → 32,4 (3 a.s.) → 32 (2 a.s.).

Exercícios

5) O resultado correto (indicando o número apropriado de algarismos significativos) da seguinte adição é _____.

$$12 + 1{,}2 + 0{,}12 + 0{,}012$$

a) 13

b) 13,3

c) 13,33

d) 13,332

e) nenhuma das anteriores

Exercícios

6) A resposta correta (relatada com o número apropriado de algarismos significativos) para a seguinte operação é _____.

$$6{,}3 \times 3{,}25 = _____.$$

a) 20

b) 20,475

c) 20,48

d) 20,5

e) 21

Exercícios

7) O resultado correto (indicando o número apropriado de algarismos significativos) do seguinte cálculo da massa molecular para H_2SO_4 é $4 \cdot 15{,}9994 + 32{,}066 + 2 \cdot 1{,}0079$

a) 98,08

b) 98,079

c) 98,074

d) 98,838

e) 98,84

Unidades do SI

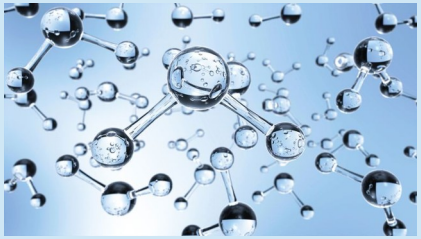
- As unidades de grandezas físicas são padronizadas pelo Sistema Internacional (SI), e as unidades fundamentais são:

Kilograma (kg):
unidade de massa

Metro (m):
unidade de comprimento

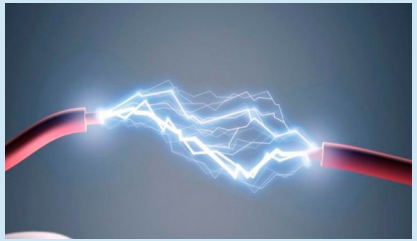
Kelvin (K):
unidade de temperatura

Segundos (s):
unidade de tempo



Mol (mol):
quantidade de substância

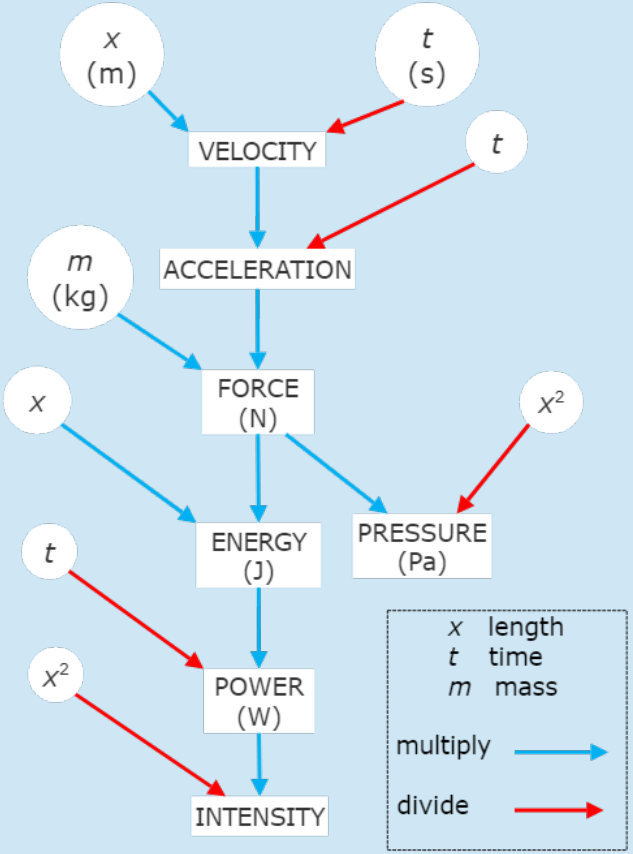
Candela (cd):
unidade de intensidade luminosa



Ampère (A):
unidade de corrente elétrica

Outras unidades

- Todas as outras unidades usadas podem ser convertidas às unidades fundamentais, ou são elas mesmas combinações dessas unidades;
- Outras unidades ainda aceitas pelo SI são minutos (min), horas (h), dias (d), graus Celsius (°C), litro (L), etc;
- Unidades como m/s, para velocidade, ou A s (chamada de Coulomb, unidade de carga), são unidades derivadas. Outras frequentemente usadas na Química, como angstrons ou u ('uma', unidades atômicas), serão abordadas posteriormente.



Outras unidades e prefixos

- É comum usar prefixos para diminuir o tamanho da representação numérica da grandeza se escrita em notação científica.
- Por exemplo: 0,000000008 m → $8 \cdot 10^{-9}$ m, por exemplo. Tal notação pode ser ainda mais reduzida se substituirmos 10^x por uma letra, tal como 'k' em 'kg' (quilo) representa '10^3 g'. Ou seja, ao invés de mencionar 1000 kg (1000 quilogramas), podemos mencionar 1 kg (1 quilograma);
- O prefixo para 10^{-9} é 'n'(nano), logo 8 nm ('8 nanômetros') é uma forma simplificada de $8 \cdot 10^{-9}$ m. Os prefixos segundo o SI são apresentados ao lado.

Fator	Prefixo	Símbolo	Fator	Prefixo	Símbolo
10^{-1}	deci	d	10^{1}	deca	da
10^{-2}	centi	c	10^{2}	hecto	h
10^{-3}	mili	m	10^{3}	quilo	k
10^{-6}	micro	μ	10^{6}	mega	M
10^{-9}	nano	n	10^{9}	giga	G
10^{-12}	pico	p	10^{12}	tera	T
10^{-15}	femto	f	10^{15}	peta	P
10^{-18}	atto	a	10^{18}	exa	E
10^{-21}	zepto	z	10^{21}	zeta	Z
10^{-24}	yocto	y	10^{24}	yotta	Y

Conversão de unidades

- Algo muito relevante sobre unidades, fundamental para cálculos em química, é a análise dimensional, ou conversão de unidades.
- Ela é feita para converter uma unidade de uma grandeza em outra unidade, por exemplo, metros e centímetros. Digamos que se deseje converter 15 m em centímetros:

$$15\,\mathrm{m} \longrightarrow ?\,\mathrm{cm}$$

- Para isso, multiplicamos o número na unidade inicial (m) por um fator de conversão. Neste caso, ele expressa a relação entre metro e centímetro:

$$1\,\mathrm{m} = 10^2\,\mathrm{cm}$$

- Essa equação pode ser rearranjada de duas formas:

$$\frac{1\ \mathrm{m}}{10^2\ \mathrm{cm}} = 1 \quad \text{ou} \quad \frac{10^2\ \mathrm{cm}}{1\ \mathrm{m}} = 1$$

Conversão de unidades

- Podemos usar uma ou outra para converter centímetros em metros ou vice-versa. Desejamos saber quantos metros (unidade final) há em 15 cm (unidade inicial). Para tanto, multiplicamos 15 cm por um dos dois fatores (que, como vimos, equivalem a 1): aquele que permite cancelar a unidade inicial, mantendo a final.

$$15\ \cancel{\text{cm}} \cdot \left(\frac{1\ \text{m}}{10^2\ \cancel{\text{cm}}}\right) = 15 \cdot 10^{-2}\ \text{m}$$

- Assim, de uma maneira geral:

$$\text{grandeza}[\text{unidade final}] = \text{grandeza}[\text{unidade inicial}] \cdot \text{fator}\left[\frac{\text{unidade final}}{\text{unidade inicial}}\right]$$

- Por exemplo, se desejamos converter 0,5 m em centímetros, usamos o fator de modo que as unidades iniciais se cancelem novamente:

$$0,5\ \cancel{\text{m}} \cdot \left(\frac{10^2\ \text{cm}}{1\ \cancel{\text{m}}}\right) = 50\ \text{cm}$$

Conversão de unidades

- Podemos encadear várias conversões em uma mesma linha, apenas tomando cuidado de seguir a regra.
- Por exemplo, desejamos saber quantos quilômetros por hora é a velocidade da luz, sabendo que $3 \cdot 10^8$ m/s é o valor aproximado dessa velocidade. Reconhecendo as relações de conversão 1 km = $1 \cdot 10^3$ m e 1 h = 3600 s, e fazendo duas multiplicações por 1:

$$3 \cdot 10^8 \frac{\cancel{\mathrm{m}}}{\cancel{\mathrm{s}}} \cdot \left(\frac{1\ \mathrm{km}}{10^3\ \cancel{\mathrm{m}}}\right) \cdot \left(\frac{3600\ \cancel{\mathrm{s}}}{1\ \mathrm{h}}\right) = 10,8 \cdot 10^8\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} = 1,08 \cdot 10^9\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} \cong 1 \cdot 10^9\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$$

- Conversões também podem ser feitas com potências das relações de conversão, pois como equivalem a 1, seu cubo, por exemplo, também equivale a 1: $1^3 = 1$.
- Desta forma podemos converter 1 L em m^3 se considerarmos que 1 L = 1 dm^3 e que 1 m = 10 dm:

$$1\ \cancel{\mathrm{L}} \cdot \left(\frac{1\ \cancel{\mathrm{dm}^3}}{1\ \cancel{\mathrm{L}}}\right) \cdot \left(\frac{1\ \mathrm{m}}{10\ \cancel{\mathrm{dm}}}\right)^3 = 10^{-3}\ \mathrm{m}^3 \longrightarrow 1\ \mathrm{L} = 10^{-3}\ \mathrm{m}^3$$

Exercícios

8) Um conjunto comum de unidades em inglês para expressar velocidade é milhas/hora. A unidade do SI para velocidade é _____.

a) km/h

b) km/s

c) m/h

d) m/s

e) cm/s.

Exercícios

9) 45 m/s = ____ km/h

a) 2,7

b) 0,045

c) $1,6 \cdot 10^2$

d) $2,7 \cdot 10^3$

e) $1,6 \cdot 10^5$

Exercícios

10) Um lado de um cubo mede 1,55 m. Qual o volume desse cubo em cm^3?

a) $2,40 \cdot 10^4$

b) $3,72 \cdot 10^6$

c) 2,40

d) 3,72

e) 155

Bons estudos!

Gabarito

1) **b**.

2) **c**.

3) **b**.

4) **d**.

5) **a**.

6) **a**.

7) **b**.

8) **d**.

9) **c**.

10) **b**.